

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykukat ze zadání. Pak ji převedte do kanonické báze.

Matici A sestavíme tak, že vytvoříme diagonální matici D s vlastními čísly na diagonále.

Tu pak zleva i zprava budeme násobit maticí přechodu (P, P^{-1}) , která bude obsahovat vlastní vektory $\rightarrow A = PDP^{-1}$.

Jako první nalezneme tři lineárně nezávislé vlastní vektory, které budou tvořit bázi $\mathbb{R}^3$.

Pro $\lambda_1 = 2$ příslušné vektory tvoří podprostor určený rovnicí $x - y + z = 0$, což je rovnice roviny procházející počátkem. Dimenze je tedy 2, tudíž do báze hledáme 2 lin. nezávislé vektory. Volme např. $x = 1, y = 1, z = 0 : 1 - 1 + 0 = 0 \Rightarrow v_1 = (1, 1, 0)^T$
 $x = 0, y = 1, z = 1 : 0 - 1 + 1 = 0 \Rightarrow v_2 = (0, 1, 1)^T$.

Třetí vlastní vektor pro $\lambda_2 = 3$ máme již zadán $\rightarrow v_3 = (1, 1, 1)^T$.

Získané bazové vektory zapíšeme do matice $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pomocí Gaussovy eliminace zjistíme i inverzní matici P^{-1} :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_1 \cdot (-1) + R_2 \rightarrow R_1$
 $R_2 \cdot (-1) + R_3 \rightarrow R_3$
 $R_3 \cdot (-1) + R_1 \rightarrow R_1$
 $\hookrightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

Zbývá už lézt maticí D . Matice operátoru vůči bázi složené z jeho vlastních vektorů je diagonální matice, kde na hl. diagonále jsou vlastní čísla ve stejném pořadí, v jakém jsou do P dávali vektory, tj.

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Nyní už jen z pomoci součinu matic nalezneme matici A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$